仿地飞行的无人机全覆盖路径规划与最优控制方法研究

摘　要

关键词：

Abstract

Keywords：

目录

摘　要 ii
Abstract iii
1. 研究背景 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究意义 1
1.3 国内外研究现状 1
1.3.1 全覆盖路径规划方法研究现状 1
1.3.2 无人机三维路径规划方法研究现状 2
2. 研究方案 3
2.1 研究目标 3
4. 参考文献 3

1. 研究背景

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 全覆盖路径规划方法研究现状

全覆盖路径规划（Complete Coverage Path Planning, CCPP）旨在为机器人在给定工作环境中生成一条无碰撞且能够覆盖所有可达（可移动）位置的最优或近似最优运动路径。该问题多见于全局路径规划场景，并广泛应用于测绘无人机、扫地机器人等需要对区域进行完整遍历的作业任务。

根据 CCPP 算法工作原理不同,可以分为随机碰撞法[1]、模板 fa 单元分解法、生物激励法、模板法等,但 CCPP 算法都应该满足覆盖必须满足的要求主要有：

机器人必须通过目标区域内除障碍物外的所有点，完全覆盖目标区域；

机器人在覆盖过程中应尽量避免路径重复；

为了控制方便，应尽量使用简单的运动轨迹(例如，直线或圆)；

在允许条件下，获得一条“最优”路径(路线总长度最短或能量消耗最少)；

随机碰撞覆盖法如图 n 所示，是一类以运行时间换取覆盖率的策略。机器人根据固定的移动方法，遇到障碍物或边界时，执行转向函数调整航向，并继续直行，如此循环。该方法的覆盖过程具有较强随机性，如不计时间，可以满足 100%覆盖，但由于频繁产生重复轨迹，整体效率较低。其优势在于对定位与建图要求低，通常仅需简单避障传感器，计算开销小。

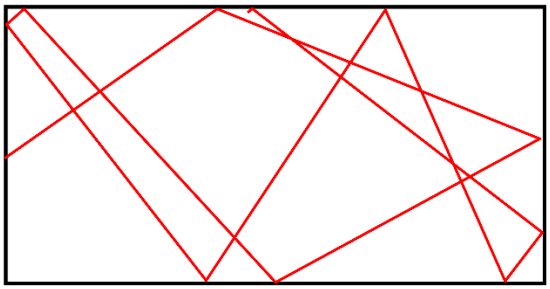

图 n 随机碰撞覆盖法

1.3.2 无人机三维路径规划方法研究现状

（1）国外研究现状

（2）国外研究现状

2. 研究方案

2.1 研究目标

4. 参考文献

[1] Ajeil F H, Ibraheem I K, Azar A T, et al.Grid-Based Mobile Robot Path Planning UsingAging-Based Ant Colony Optimization Algorithm in Static and Dynamic Environm-ents[J].Sensors(S0921-8890),2020,20(7):1880.

[2]